SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS

Elaborado por:

Paula V. González y Cristian C. Ramos

Escuela de Ciencias e Ingeniería, Universidad del Rosario

Curso de Diseño y Arquitectura de Software

Ing. Tatiana Cabrera Vargas

Bogotá, Colombia

09 de Marzo de 2026

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar una solución tecnológica para la empresa Fumi Dorado S.A.S, dedicada a la prestación de servicios de control de plagas y lavado de tanques de agua potable. Actualmente, gran parte de los procesos operativos de la empresa se realizan mediante formatos físicos, lo que genera dificultades en la gestión de la información, retrasos en el envío de documentos a los clientes y riesgo de pérdida o deterioro de los registros.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema de software que permita digitalizar la gestión de órdenes de servicio, el diligenciamiento de formularios técnicos, la generación automática de certificados y el almacenamiento centralizado de la información. El sistema permitirá que los técnicos registren la información del servicio directamente desde dispositivos digitales, adjunten evidencias fotográficas y registren firmas digitales de los clientes, eliminando la dependencia de documentos físicos.

La solución propuesta permitirá mejorar la eficiencia operativa de la empresa, optimizar el seguimiento de los servicios prestados y facilitar el acceso a la información tanto para el personal administrativo como para los clientes. Además, el sistema permitirá generar reportes administrativos, exportar información para análisis y garantizar la trazabilidad de cada servicio realizado.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron metodologías ágiles y técnicas de análisis y diseño de software, incluyendo la definición de requisitos funcionales y no funcionales, la elaboración de historias de usuario y el modelado del sistema mediante

diagramas UML. Estos artefactos permiten establecer una base sólida para el desarrollo posterior del sistema.

Contextualización

La empresa Fumi Dorado SAS se dedica a la prestación de servicios de control de plagas y lavado de tanques, actividades que implican la ejecución de múltiples servicios diarios en diferentes ubicaciones. Para garantizar la correcta prestación del servicio, la empresa maneja procesos administrativos y operativos que incluyen la programación de servicios, el diligenciamiento de información en campo, el registro de evidencias, la firma de documentos y el envío de certificaciones tanto al cliente como a la empresa.

Actualmente, la organización cuenta con una base de datos que permite generar órdenes de servicio con un código único asociado a la información almacenada. Sin embargo, gran parte del proceso operativo se realiza de manera manual mediante documentos impresos que son entregados a los técnicos encargados para su diligenciamiento en campo.

Este enfoque tradicional ha generado limitaciones en la eficiencia del registro, consulta y almacenamiento de la información, así como un uso excesivo de papel y retrasos en la disponibilidad de los datos para la toma de decisiones administrativas y operativas.

Formulación del Problema

Los usuarios administrativos y operativos de la empresa Fumi Dorado SAS actualmente no pueden registrar, consultar ni almacenar la información de los servicios de

control de plagas y lavado de tanques de manera ágil, organizada y digital, debido al uso de procesos manuales basados en documentos físicos.

En el modelo actual, los técnicos y el personal administrativo deben invertir tiempo considerable en el diligenciamiento manual de formatos previamente diseñados, los cuales varían según el tipo de servicio. Esta situación incrementa la carga operativa, la probabilidad de errores y los tiempos de procesamiento de la información.

Como resultado, se generan retrasos en el seguimiento de los servicios, uso excesivo de papel y dificultades para la gestión eficiente de la información, evidenciando la necesidad de una solución digital que optimice el diligenciamiento y administración de la documentación.

Objetivo General

Diseñar e implementar una solución de software para la empresa Fumi Dorado SAS que permita digitalizar, registrar, gestionar y consultar la información de los servicios de control de plagas y lavado de tanques, optimizando los procesos administrativos y operativos, reduciendo el uso de papel y mejorando la eficiencia en el seguimiento de los servicios.

Objetivos Específicos

1. **Analizar** el proceso actual de gestión de servicios en la empresa Fumi Dorado SAS para identificar necesidades, actores involucrados y oportunidades de mejora.

2. **Diseñar** la arquitectura del sistema y el modelo de datos que soporten la gestión digital de los servicios, incluyendo los roles de administrador, técnico y cliente.
3. **Desarrollar** los módulos principales del sistema que permitan:
    - la programación y asignación de servicios,
    - el diligenciamiento digital de formatos en campo,
    - la consulta de información por parte de clientes y administradores,
    - y el registro de evidencias (fotos, firmas y documentos).
4. **Implementar** funcionalidades de visualización geográfica que permitan a los técnicos ubicar los servicios asignados mediante un mapa interactivo.
5. **Desplegar** la solución en un entorno de producción y realizar pruebas de funcionamiento con la empresa Fumi Dorado SAS para validar su uso en un contexto real.

Métodos

En esta sección exploramos las herramientas y procedimientos que se realizaron con el fin de llevar a cabo el proyecto de gestión de servicios, además se proporcionan varias soluciones y requisitos funcionales y no funcionales para el uso pertinente de la solución.

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil que permita organizar el trabajo de forma flexible y visual, facilitando el seguimiento de las tareas y la entrega progresiva de funcionalidades del sistema. En este caso se empleará Kanban, una

metodología que se basa en la visualización del flujo de trabajo mediante tableros y en la gestión continua de las tareas hasta su finalización.

Kanban permite dividir el desarrollo del sistema en actividades pequeñas, organizadas en columnas como pendiente, en desarrollo y finalizado, lo que facilita el control del progreso del proyecto y la priorización de tareas según las necesidades del cliente.

Para la implementación de esta metodología se definieron los siguientes roles dentro del equipo de trabajo:

- Responsable de gestión del proyecto (Paula Gonzalez): Encargada de organizar y supervisar el flujo de trabajo dentro del tablero Kanban, coordinar las actividades del proyecto, dar seguimiento al avance de las tareas y garantizar que se cumplan los objetivos definidos en cada etapa del desarrollo del sistema.

- Desarrollador y analista de software (Cristian Ramos): Responsable de apoyar en el análisis de requisitos, diseño del sistema y desarrollo de los diferentes componentes del software. Además, participa en la implementación de funcionalidades, revisión de avances y validación de las soluciones propuestas para el sistema.

El uso de Kanban permitirá al equipo mantener una organización clara de las tareas del proyecto, mejorar la comunicación entre los integrantes y facilitar la adaptación a cambios o nuevas necesidades que puedan surgir durante el desarrollo del sistema para la empresa Fumi Dorado.

Enlace tablero:

https://trello.com/invite/b/6995f3dd75a8c5586af0ee1d/ATTI65d03ec6069e1dbfd209c5d7e5caa1e46FCFA805/kanban

Por último, haremos uso de Git/Github como una herramienta de gestión de versiones para todo lo que tenga que ver con código y nos ayude a resolver el problema de manera ordenada y contando con cada versión de lo que se hace.

Enlace al repositorio del proyecto:

https://github.com/rusorompecraneos/Repositorio-proyecto-grupal-Software.-.git

Alcance

El proyecto contempla el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de una aplicación web orientada a la digitalización del proceso de gestión de servicios de control de plagas y lavado de tanques de la empresa Fumi Dorado SAS.

La solución incluirá la implementación de los tres roles principales del sistema (administrador, técnico y cliente), el diligenciamiento digital de formatos de servicio, la gestión de evidencias, la consulta de información histórica y la visualización de servicios en mapa para el personal técnico.

El alcance del proyecto se extenderá hasta la fase de despliegue en un entorno real, buscando que la empresa Fumi Dorado SAS utilice efectivamente el software desarrollado. No obstante, se excluyen del alcance futuras ampliaciones funcionales, integraciones con sistemas externos no definidos y desarrollos avanzados de analítica o inteligencia artificial.

Fase Empatizar

Para comprender la problemática real de la empresa Fumi Dorado SAS, se aplicaron las herramientas **Draw the Experience**, entrevistas a actores clave (administrativo y técnico) y mapa de empatía.

Hallazgos principales

- **Desde el área administrativa:**

- El proceso inicia desde un cronograma anual del área comercial.
- La orden de servicio se imprime un día antes y por defecto en dos copias.
- Existe alto consumo de tiempo en: revisión de información, escaneo y archivo físico
- La información más consultada después del servicio son los anexos del servicio.
- La vigencia documental suele ser de aprox. 1 año.
- Actualmente se almacena en PDF y físico.
- Métricas de calidad documental:
    - se pierden ~2 documentos cada 6 meses (de 4800)
    - se dañan ~1/100
    - ~4/400 llegan mal diligenciados al mes

NOTA: alto costo operativo oculto por reprocesos documentales.

- **Desde el técnico:**

- Antes del servicio revisan principalmente: lugar, hora y tipo de servicio

- Vuelven a consultar el documento **en sitio antes de iniciar**.
- Lo que más tiempo consume:
    - anexo de control de roedores y pegamentos.
- Detectan información repetida que **podría automatizarse**: tipo de servicio, lugar y el nombre del cliente.
- Si hay errores:
    - se reimprime o se tacha (proceso no ideal).
- Firma del documento: **al finalizar el servicio**.
- El **30% de clientes** solicita el documento digital.
- Problemas frecuentes con documentos físicos: se mojan, se pierden, se dañan y obligan a volver a la oficina.

Conclusión:

El proceso actual es altamente manual, repetitivo y propenso a reprocesos, generando ineficiencias operativas tanto en oficina como en campo, además de una creciente necesidad de digitalización por parte de la empresa y sus clientes.

Fase Definir

Con base en los hallazgos, se consolidó el problema central:

- **Necesidad clave:**

Los usuarios administrativos y técnicos requieren una forma ágil, digital y centralizada de:

- registrar servicios
- diligenciar formatos
- consultar información
- gestionar evidencias
- reducir el uso de papel

❖ **Punto de vista (POV):**

La empresa Fumi Dorado SAS necesita una solución digital integrada que optimice el diligenciamiento y gestión de la información de los servicios, ya que el proceso manual actual genera retrasos, reprocesos, pérdida de documentos y baja disponibilidad de la información en tiempo real.

❖ **Oportunidades identificadas**

- Automatizar campos repetitivos.
- Digitalizar formatos de servicio.
- Centralizar la información.
- Facilitar consulta por cliente.
- Reducir reprocesos por errores.
- Incorporar visualización geográfica para técnicos.

- Habilitar entrega digital de certificados.

Fase Idear

Para la generación de soluciones se realizó una lluvia de ideas con el equipo, orientada a resolver los puntos críticos detectados.

- Líneas de solución:

1.Plataforma web centralizada

S1istema con tres roles:

- Administrador
- Técnico
- Cliente

2.Formularios digitales inteligentes

- Prellenado automático.
- Campos editables en campo.
- Validaciones obligatorias.
- Eliminación del diligenciamiento manual en papel.

3.Gestión de evidencias digitales

- Carga de fotos.
- Firma digital del cliente.

- Generación de certificado en PDF.

4.Módulo de mapa para técnicos

- Visualización de servicios asignados.
- Consulta rápida de ubicación.
- Apoyo a la operación en campo.

5.Consulta para clientes

- Historial por sede.
- Descarga de certificados.
- Mayor transparencia del servicio.

Requisitos funcionales y No funcionales

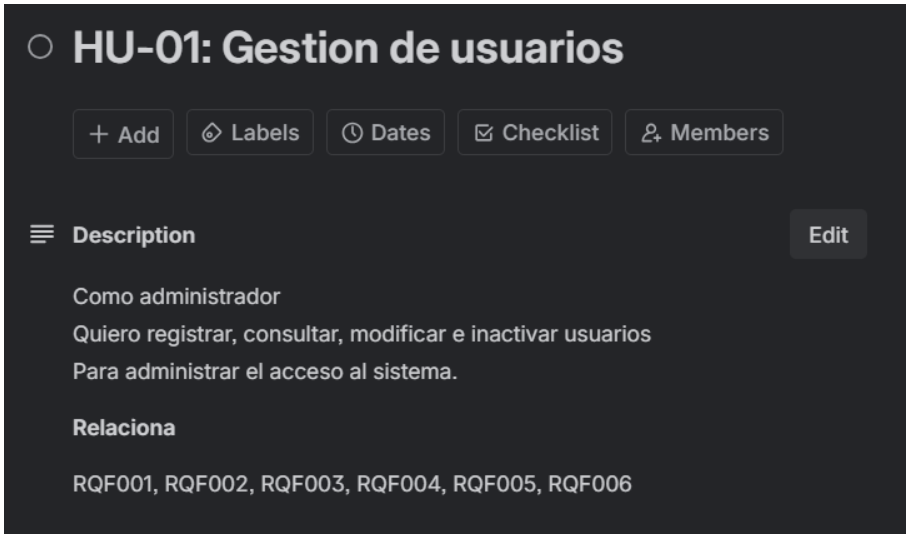
*Se adjunta un Excel con los requisitos funcionales y no funcionales

Historias de Usuario

Las historias de usuario permiten describir de manera sencilla las funcionalidades que el sistema debe ofrecer desde la perspectiva de los usuarios que interactúan con él. Estas historias facilitan la comprensión de los requerimientos del sistema, ya que expresan de forma clara qué necesita el usuario y cuál es el valor que obtiene al utilizar el sistema.

En el desarrollo del sistema para la empresa Fumi Dorado, las historias de usuario se utilizaron para identificar y organizar las diferentes funcionalidades del software, permitiendo estructurar los requisitos funcionales y facilitar su implementación durante el proceso de desarrollo.

Cada historia de usuario se define utilizando la siguiente estructura:



De esta forma se logra representar las necesidades de los diferentes actores del sistema, como el administrador, el técnico y el cliente, permitiendo orientar el desarrollo del software hacia la solución de los procesos de gestión y ejecución de servicios que realiza la empresa Fumi Dorado.

*En link del trello adjunto se pueden evidenciar las historias de usuario implementadas

Modelado UML

Para el diseño del sistema se utilizó el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), el cual permite representar de manera gráfica la estructura y el comportamiento del sistema antes de su implementación. El uso de UML facilita la comprensión de los diferentes componentes del software, así como la interacción entre los actores y las funcionalidades que ofrece el sistema.

Mediante el modelado UML se definieron distintos diagramas que permiten visualizar tanto los procesos del sistema como su arquitectura interna. Estos diagramas contribuyen a una mejor organización del desarrollo del software y permiten documentar de forma clara los diferentes elementos que componen el sistema.

Para el proyecto del sistema de gestión de servicios de Fumi Dorado se elaboraron los siguientes diagramas UML:

- **Diagrama de Casos de Uso:**

Permite identificar los actores que interactúan con el sistema, como el administrador, el técnico y el cliente, así como las funcionalidades principales que ofrece la plataforma. Este diagrama muestra de forma general las acciones que cada actor puede realizar dentro del sistema.

- **Diagrama de Clases:**

Representa la estructura del sistema mediante la definición de las clases principales, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Este diagrama permite modelar los elementos fundamentales del sistema, como usuarios, clientes, órdenes de servicio, productos, formularios y documentos.

- **Diagrama de Secuencia:**

Muestra la interacción entre los diferentes componentes del sistema a lo largo del tiempo. En este caso se modeló el proceso de ejecución de un servicio, permitiendo observar cómo interactúan los diferentes módulos del sistema durante la realización de un servicio por parte del técnico.

• **Diagrama de Actividades:**

Describe el flujo general de funcionamiento del sistema, representando las diferentes acciones que se realizan desde el momento en que un usuario ingresa al sistema hasta la ejecución y finalización de un servicio.

• **Diagrama de Componentes:**

Permite visualizar la arquitectura del sistema y la forma en que se organizan los diferentes módulos del software, como la interfaz de usuario, los módulos de gestión del sistema, la generación de documentos, los reportes, la base de datos y los servicios externos como el correo electrónico y el almacenamiento de archivos.

El uso de estos diagramas UML permitió estructurar de manera clara el diseño del sistema, facilitando la comprensión de su funcionamiento y sirviendo como guía para el desarrollo del software.

Diseño Orientado a Objetos

El sistema fue diseñado utilizando el enfoque de programación orientada a objetos, lo que permite organizar el software en clases que representan los elementos principales del funcionamiento de la empresa.

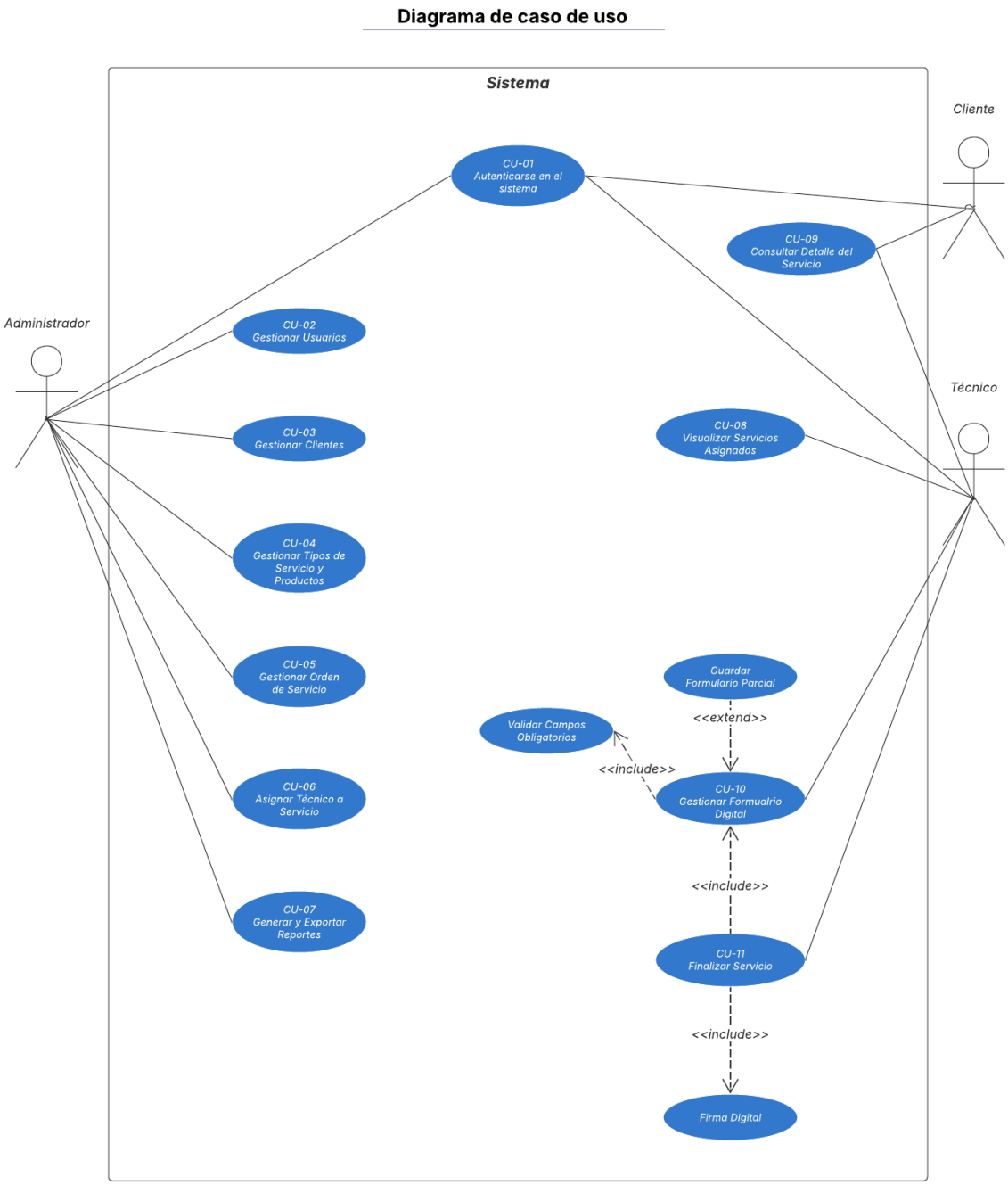
Entre las clases principales del sistema se encuentran Usuario, Cliente, Sede, Orden de Servicio, Tipo de Servicio, Producto, Producto Aplicado, Formulario, Evidencia, Certificado y Reporte. Estas clases contienen los atributos y métodos necesarios para representar las operaciones relacionadas con la gestión y ejecución de los servicios.

La clase Orden de Servicio es el elemento central del sistema, ya que registra la información de cada servicio realizado, como el cliente, la fecha programada, el tipo de

servicio y el estado del servicio, además de permitir la gestión de formularios, evidencias y documentos generados.

Para representar la estructura y el funcionamiento del sistema se utilizaron diagramas UML, incluyendo diagramas de casos de uso, clases, secuencia, actividades y componentes, los cuales permiten visualizar tanto el comportamiento del sistema como su arquitectura general.

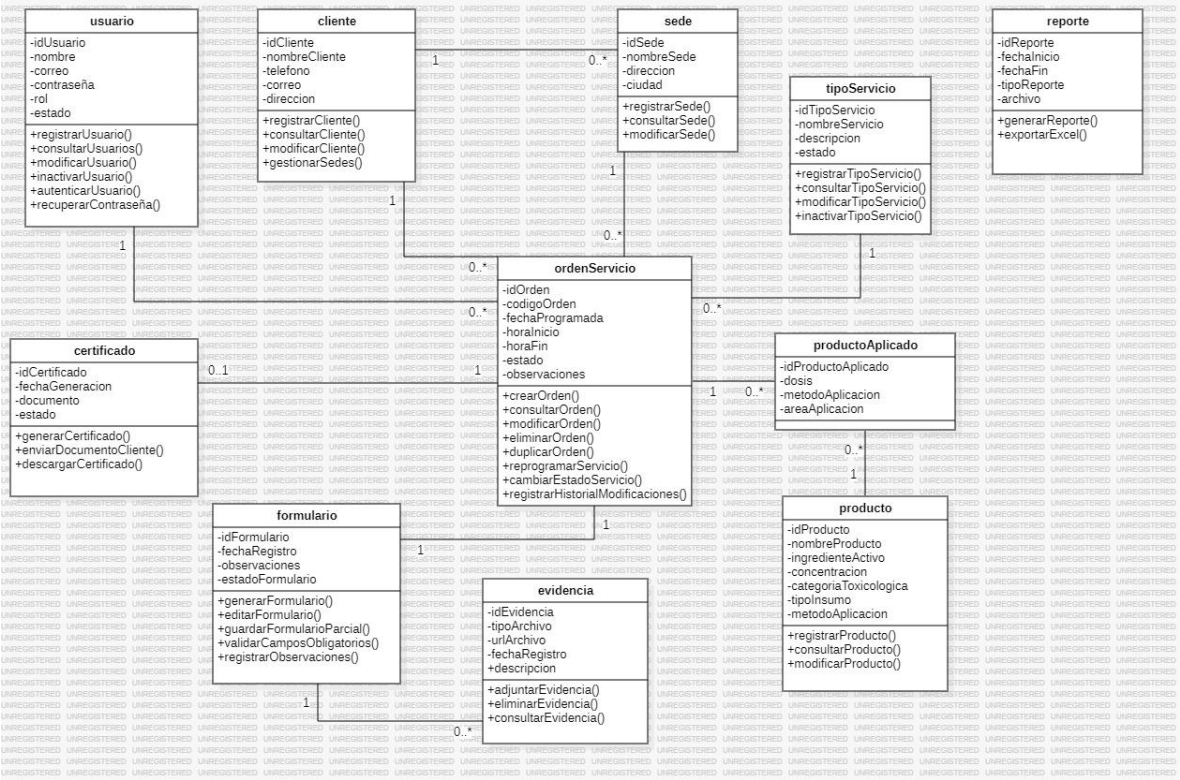
Diagrama de Casos de Uso



Este diagrama representa las funcionalidades principales del sistema y la interacción de los diferentes actores con la plataforma. En él se identifican los actores del sistema, como el

administrador, el técnico y el cliente, así como las acciones que cada uno puede realizar dentro del sistema, tales como gestionar usuarios, administrar órdenes de servicio, ejecutar servicios, diligenciar formularios y consultar información relacionada con los servicios prestados.

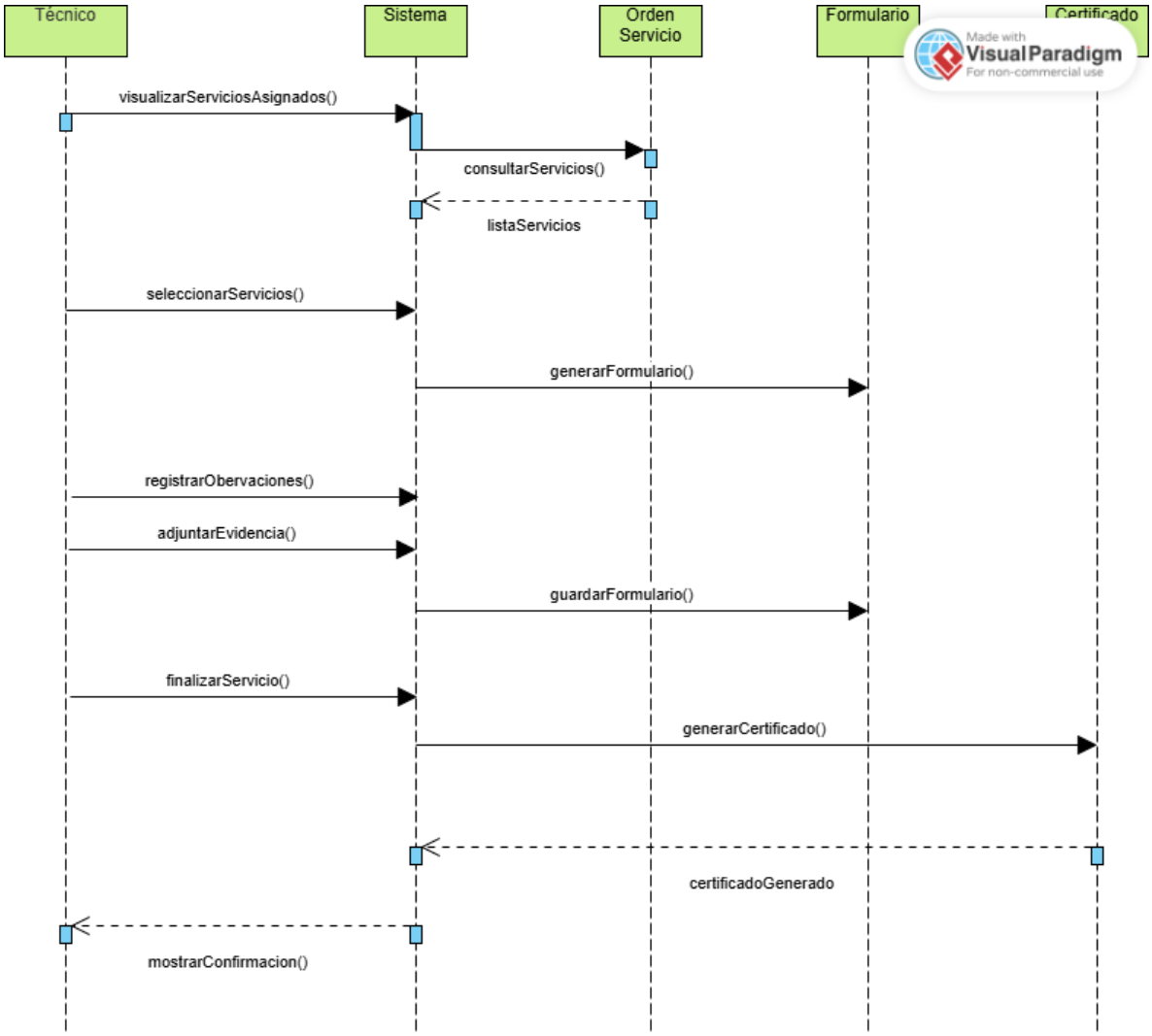
Diagrama de clases



El diagrama de clases muestra la estructura del sistema mediante la representación de las principales clases que lo componen, junto con sus atributos, métodos y relaciones. A través de este diagrama se modelan los elementos fundamentales del sistema, como usuarios, clientes, sedes, órdenes de servicio, productos, formularios, evidencias y reportes, permitiendo visualizar la organización interna de la información dentro del sistema.

Diagrama de Secuencias

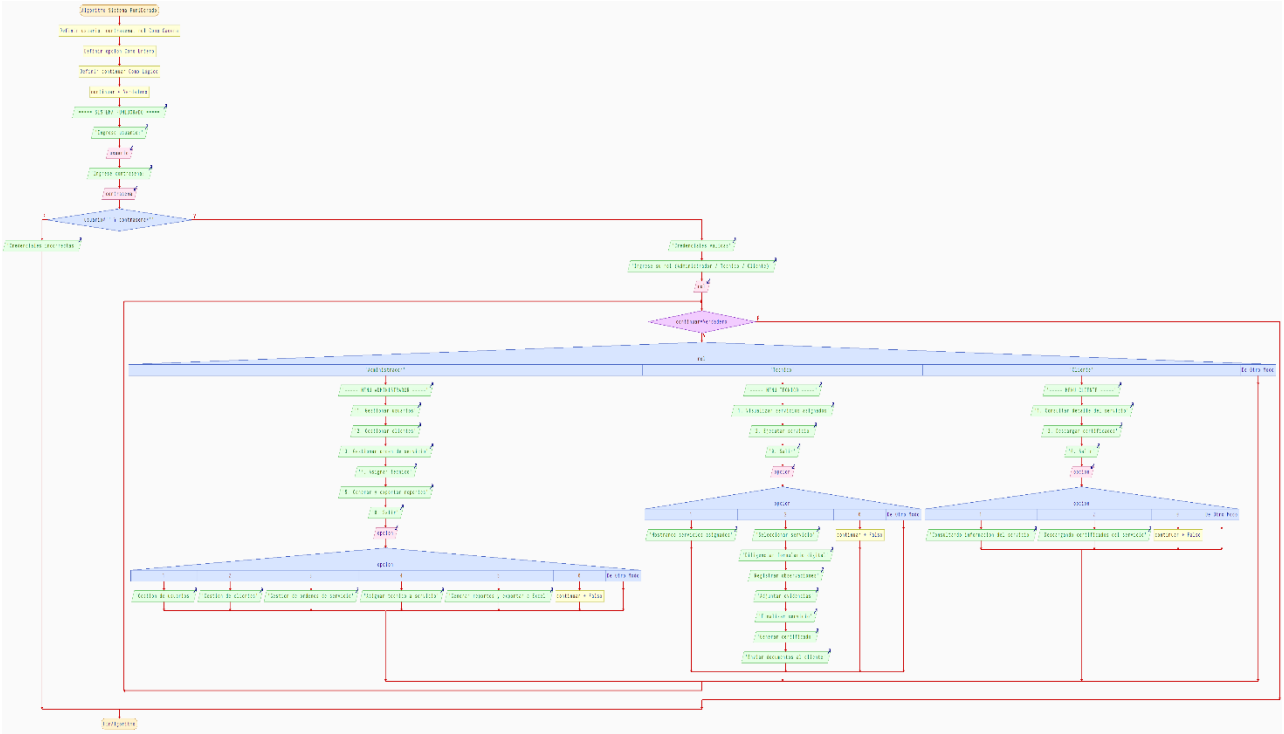
Este diagrama muestra la interacción entre los diferentes componentes del sistema a lo largo del tiempo durante la ejecución de un proceso específico. En este caso se representa el flujo de comunicación entre el usuario, el sistema y los diferentes módulos involucrados durante la ejecución de un servicio, permitiendo observar el orden en que se realizan las acciones dentro del sistema.



*En el link del repositorio se encuentran los demás diagramas de secuencias realizados

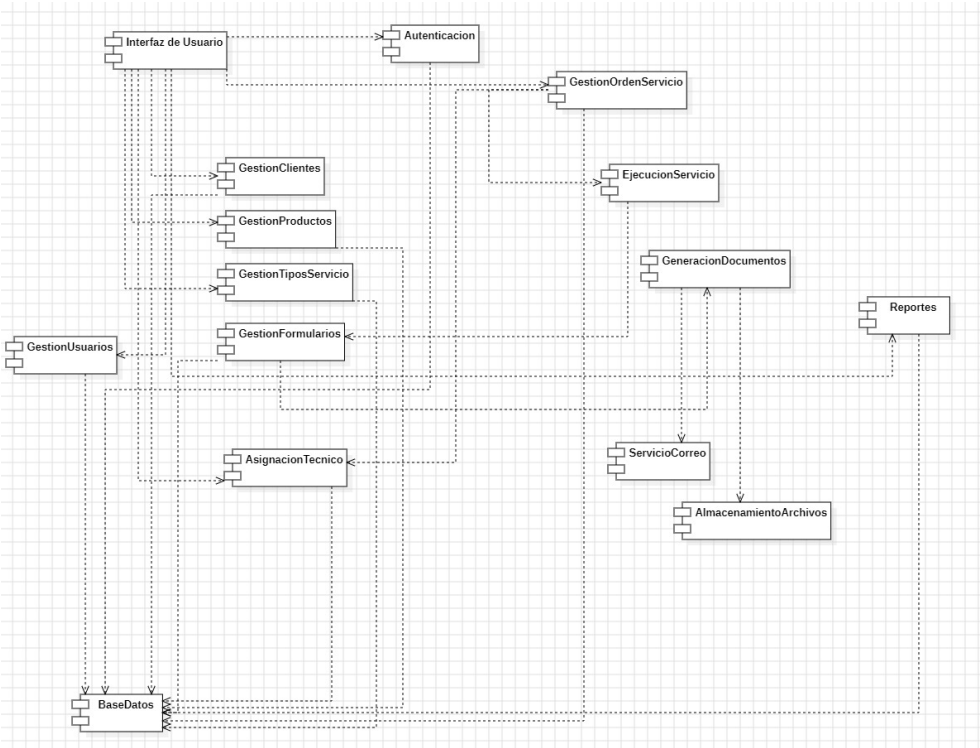
Diagrama de Actividades

El diagrama de actividades describe el flujo general de funcionamiento del sistema, representando las diferentes acciones y decisiones que se realizan durante la interacción de los usuarios con la plataforma. Este diagrama permite visualizar el proceso desde el inicio de sesión en el sistema hasta la gestión y ejecución de los servicios, mostrando el flujo de actividades que conforman el funcionamiento del sistema.



*Para una mejor visualización el diagrama se encuentra dentro del repositorio adjuntado

Diagrama de Componentes



El diagrama de componentes representa la arquitectura del sistema y la forma en que se organizan los diferentes módulos que lo conforman. En este diagrama se identifican los principales componentes del sistema, como la interfaz de usuario, los módulos de gestión, la generación de documentos, los reportes, la base de datos y los servicios externos, mostrando cómo interactúan entre sí para permitir el funcionamiento del sistema.

Conclusiones

El análisis del proyecto permitió identificar las principales necesidades de la empresa Fumi Dorado en relación con la gestión de sus servicios y la administración de la información

generada durante las operaciones. La digitalización de estos procesos representa una oportunidad para mejorar la eficiencia y facilitar el acceso a la información.

A través de la aplicación de técnicas de ingeniería de software se definieron los requisitos del sistema y las historias de usuario que describen las necesidades de los diferentes actores. Asimismo, el uso de diagramas UML permitió representar la estructura y el funcionamiento del sistema, proporcionando una base clara para su desarrollo.

La implementación de un sistema digital para la gestión de servicios permitirá reducir el uso de documentos físicos, mejorar la trazabilidad de las operaciones y facilitar la generación y envío de documentos a los clientes, además de centralizar la información para apoyar la toma de decisiones mediante reportes.

Finalmente, el proceso de análisis y diseño realizado establece las bases necesarias para la futura implementación del sistema, constituyendo una etapa fundamental dentro del ciclo de vida del desarrollo de software.